八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

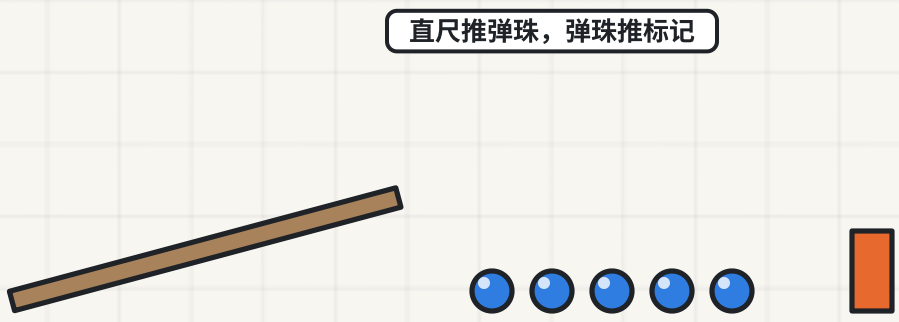
振幅和频率谁传能多?

第13课 波的能量

（振幅更大和频率更高，哪种波传递的能量更多？ · 探究）

01 现象

直尺（振动物体）推动弹珠（附近粒子），增大直尺振动的振幅或频率，弹珠获得的能量更大；按比例增大时振幅的影响更大



↓

02 弹珠实验

教材探究：开展两个实验：改变单位时间内弹珠撞击标记的次数（频率），以及改变撞击力度（振幅），测量标记移动的总距离

改变频率	改变振幅
单位时间撞击次数	撞击力度
量标记移动距离	量标记移动距离

↓

03 得出结论

振幅越大的波传递能量越多；频率越高的波传递能量也越多；按比例增大时，振幅对能量传递的影响比频率更大

振幅大	频率高	同比例增	测量
能量多	能量多	振幅影响大	移动距离

这一课弄明白

- **振幅** · 能量关键
- **频率** · 也有影响
- **拓展** · 为什么大声伤耳
- **安全** · 弹珠别放地上防滑倒

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第13课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）